

TASCA 1

Problema 2:

- Demostracions:
 - Contrareciproc: $P \Rightarrow Q \rightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$
 - Reducció a l'absurd: $P \Rightarrow Q \rightarrow P \Rightarrow \neg Q$, anirem a l'absurd

e) Condicions per una doble igualtat: Donats uns conjunts

A, B, C, D tals que A i B són no buits, $AB = CD$,
tots els mateixos a A i C tenen mateixa mida, i compleix
que $A = C$ i $B = D$?

$$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge AB = CD \Rightarrow A = C \wedge B = D$$

$\wedge$ mida mat A = mida mat C

Demostració per R.A:

$$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge AB = CD \wedge |A| = |C| \Rightarrow A \neq C \vee B \neq D$$

1- Demostrem que $A \neq C$:

Ullam que existeix un $a \in A$ i un $b \in B$ perquè no són buits, i tenim
que $ab \in AB$, però, si tenim que $AB = CD$ això implica que $ab \in CD$
i que hi ha un $c \in C$ i un $d \in D$ tal que $ab = cd$, i com a i c
tenen la mateixa mida tenim que $a = c$, contradicció $\square$

2 - Demostrar que $B \neq D$

Seguim de l'operat anterior, específicament de del punt on $a_1 = c_1$. llavors com a i z tenen la mateixa mida, no queda una altra que dir que $b = d$, amb això tenim una altra contradicció. $\square$

1.1.c - Entre cada dues b_i i b_{i+1} hi ha alguna a

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \neg (\exists x, y \in \{a, b\}^* : w = x b b y)\}$$

$\emptyset$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall x, y, z \in \{a, b\}^* : w = x b y b z \Rightarrow |y| \geq 1\}$$

1.1.b - El mot w té el submot "ab" i el submot "ba"

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_{ab} \geq 1 \wedge |w|_{ba} \geq 1\}$$

1.1.d - Toda ocurrència de b és en posició parell

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, |w|\} : w_i = b \Rightarrow i \text{ és parell}\}$$

1.2.c - $x, y, z \in \sum^*$ s.t. $xy = xz \rightarrow y = z$?

$x_1 x_2 x_3 \dots x_n$

$y_1 y_2 y_3 \dots y_m$

$z_1 z_2 z_3 \dots z_k$

1.2.d - $AB = AC \Rightarrow B = C$?

Suppose $A = \emptyset$, $B = \{0\}$, $C = \{1\}$, counterexample!!!